Laboratoire 1 — Commandes et signalisation

CEG 3536 | Architecture d'ordinateurs II | Section A02 | Automne 2026 • Rapport du 9 octobre 2026
Équipe : Eren Arikan (300357356) et Antony Zuze (300221295)| Dépôt : github.com/erudaperu/CEG3536_Lab

1. Introduction et exigences

Le laboratoire consiste à piloter les trois DEL de la carte NUCLEO-L552ZE-Q avec un programme ARM Thumb au niveau des registres. Le bouton User commande le sens de marche, E-Stop déclenche un arrêt prioritaire par interruption et Touch En sert à l'acquittement et à une autorisation mémorisée. Le moteur n'est pas activé dans ce laboratoire.

Exigence	Fonction et critère
E1	Au reset : ARRÊT, rouge seule avant 100 ms.
E2	User : rouge → verte → rouge → bleue → rouge, sans changement direct de sens.
E3	Anti-rebond entre 20 et 50 ms ; 1 événement par appui, y compris prolongé.
E4	E-Stop : interruption EXTI2 prioritaire, mise en sécurité des DEL en moins de 10 ms.
E5	Urgence : rouge à 2 Hz ; verte/bleue éteintes ; User ignoré.
E6	Sortie d'urgence seulement après Touch En et relâchement de E-Stop.
E7	Touch En hors urgence : bascule touch_enabled et DEL éteinte brièvement (100 ms).
E8	Temporisations documentées et calibrées selon l'horloge du microcontrôleur.
E9	Sécurité cohérente en cas d'appuis simultanés ou pendant une transition.

Hypothèses du code : MSI = 4 MHz après reset ; trois boutons déclarés actifs à 1 ; PUPDR = 00 (sans rappel interne) ; scrutation nominale de 1 ms. Ces hypothèses définissent les valeurs de référence ; T4 et T6 vérifient les entrées et la base de temps.

2. Conception

2.1 Machine à états

Les états sont codés ARRÊT=0, AVANT=1, ARRIÈRE=2, URGENCE=3. La variable prochain_sens alterne avant/arrière lors du départ depuis ARRÊT ; tout changement de direction repasse donc par ARRÊT. E-Stop est prioritaire : son ISR sécurise immédiatement les sorties, puis fsm_step traite le drapeau. Touch En acquitte uniquement si E-Stop est relâché.

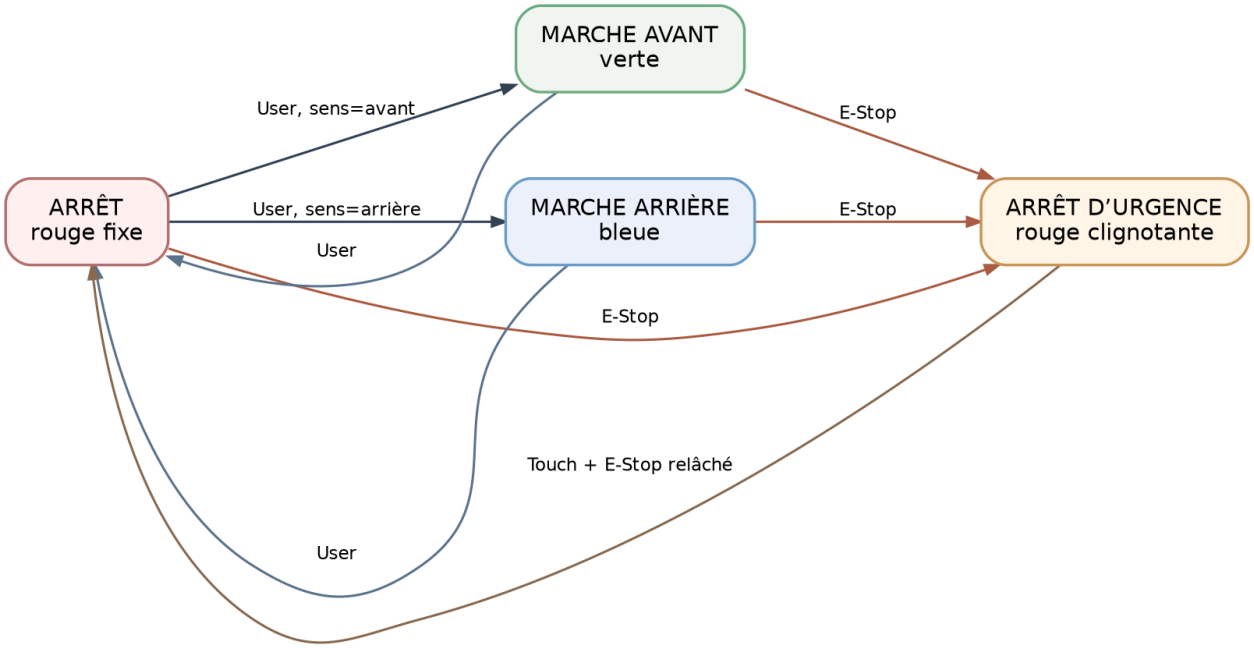


Figure 1. Transitions commandées par User, E-Stop et Touch En. En urgence, User est ignoré ; Touch En seul ne suffit pas tant que E-Stop reste actif.

2.2 Brochage

Élément	Broche	Configuration	Niveau du code
DEL rouge	PA9	Sortie, push-pull, basse vitesse	1 = allumée
DEL verte	PC7	Sortie, push-pull, basse vitesse	1 = allumée
DEL bleue	PB7	Sortie, push-pull, basse vitesse	1 = allumée
User	PC13	Entrée, sans rappel interne	Actif haut (supposé)
E-Stop	PB2	Entrée + EXTI2	Actif haut (supposé)
Touch En	PB5	Entrée, sans rappel interne	Actif haut (supposé)

2.3 Registres utilisés

Registre	Valeur/champ programmé	Justification
RCC_AHB2ENR	GPIOAEN | GPIOBEN | GPIOCEN = 0x7 (OR)	Activer les horloges des ports.
GPIOx_MODER	PA9/PC7/PB7 = 01 ; PC13/PB2/PB5 = 00	Sorties DEL et entrées boutons.
GPIOx_OTYPER / OSPEEDR	DEL : 0 / 00	Push-pull, basse vitesse.
GPIOx_PUPDR	Six broches concernées : 00	Aucun tirage interne supposé ; à valider par IDR.
GPIOx_IDR / BSRR	IDR lu ; BSRR bits n ou n+16	Lire les boutons ; mise à 1/0 atomique des DEL.
EXTI_EXTICR1	EXTI2[23:16] = 0x01 (port B)	Associer PB2 à la ligne EXTI2.

Registre	Valeur/champ programmé	Justification
EXTI_RTSR1 / FTSR1	Bit 2 = 1 / 0	Détection de front montant (hypothèse actif haut).
EXTI_IMR1 / RPR1 / FPR1	Bit 2 = 1 ; effacement par écriture de 0x4	Démasquer la ligne ; acquitter l'interruption.
NVIC_IPR / ISER0	IPR[13] = 0 ; ISER0 bit 13 = 1	Priorité maximale (0), IRQ13 activée.

Ces écritures modifient les champs indiqués sans écraser le reste des registres (lectures-modifications-écritures), sauf BSRR et les registres d'acquittement ; références RM0438, sections RCC/GPIO/EXTI, et PM0264 pour le NVIC.

3. Réalisation

Le projet est séparé en modules assembleur GNU as (.syntax unified, .thumb), avec des constantes dans registres.inc. Le code fourni de démarrage et de soutien (startup_stm32l552zetxq.s, STM32L552ZETXQ_FLASH.ld, syscalls.c, sysmem.c) provient du projet initial STM32CubeIDE, sans HAL. main.s initialise les GPIO, EXTI2, la FSM, puis répète fsm_step et delay_ms(1).

Fichier	Routines / rôles vérifiés dans le code
gpio.s	gpio_init : RCC et modes GPIO ; led_set(R0) : une seule DEL ou aucune, par BSRR.
buttons.s	button_raw(R0=id) : IDR normalisé ; button_pressed(R0=id) : valide un front après 30 échantillons ; delay_ms(R0=ms) : boucle.
estop.s	estop_init : EXTI2/NVIC ; EXTI2_IRQHandler : vert et bleu à 0, rouge à 1, estop_flag=1, acquittement EXTI.
fsm.s	fsm_init : initialisation ; fsm_step : transitions et événements ; fsm_maj_del : sortie commune et clignotement.
registres.inc / lab1.h	Définitions .equ et interface C exportée pour le laboratoire 3.

Convention AAPCS : arguments R0–R3, résultat R0 ; les routines non feuilles préservent leurs registres sauvegardés (ex. {r4,lr} ou {r4,r5,r6,lr}) ; empilements de 8 ou 16 octets pour conserver l'alignement de pile à l'appel. Les variables etat, estop_flag, touch_enabled, compteur_transitions, btn_valide et btn_compteur sont en .bss et consultables dans le débogueur.

3.1 E-Stop et priorité

PB2 est associé à EXTI2 ; l'ISR applique directement l'état sûr par trois écritures BSRR, écrit estop_flag, puis efface RPR1/FPR1. Aucun délai bloquant ni changement complet d'état n'est exécuté dans l'interruption. fsm_step consomme ensuite ce drapeau, entre en ARRÊT_URGENCE et lance le clignotement ; l'acquittement exige Touch En validé et PB2 relâché. Pendant led_set, fsm_maj_del protège une courte section critique avec PRIMASK et recontrôle estop_flag pour ne pas rétablir une DEL de marche après l'urgence.

À 4 MHz, la limite de 10 ms correspond à 40 000 cycles. La mise en sécurité dans l'ISR repose sur trois écritures BSRR, sans boucle d'attente. L'analyse doit aussi tenir compte de l'entrée en interruption, des accès aux périphériques et de la courte section critique sous PRIMASK. Les 10 ms sont un critère à respecter, pas une latence mesurée.

3.2 Anti-rebond et temporisation

button_pressed compare le niveau brut à btn_valide[id] : s'ils diffèrent, btn_compteur[id] augmente ; après 30 lectures consécutives, le nouveau niveau est mémorisé et seul le passage à « appuyé » retourne 1. Le maintien du bouton ne produit donc pas d'autres événements ; le relâchement réarme la détection.

Le code fixe DELAY_BOUCLES_PAR_MS = 1000, ANTIREBOND_MS = 30, CLIGNOTEMENT_DEMI_MS = 250 et TOUCH_SIGNAL_MS = 100. Pour un pas effectif de 1 ms, les durées nominales sont donc 30 ms, 250 ms par demi-période (500 ms par cycle) et 100 ms. À 4 MHz, 1 ms représente 4 000 cycles. La durée réelle d'un pas comprend fsm_step, delay_ms et le retour de boucle ; 1 000 itérations ne suffisent pas, à elles seules, à prouver une calibration de 1 ms.

4. Essais T1 à T10

Le contrôle syntaxique précédent des cinq fichiers assembleur (Clang, Cortex-M33) est distinct des essais sur carte. Le tableau sépare valeurs attendues [1, 2, 5], photographies de la manipulation [6] et sortie de simulation Python [8]. L'annexe A contient les neuf photos ; B synthétise les résultats et leurs références ; C reproduit la console T1/T5. Les compteurs de référence T2/T3 partent du reset ; la simulation et les photos ne forment pas une trace d'exécution unique.

Notation des sorties masquées : R = GPIOA_ODR & 0x0200 ; V = GPIOC_ODR & 0x0080 ; B = GPIOB_ODR & 0x0080. Les autres bits des registres ne sont pas imposés. Les relevés se font après la mise à jour des DEL, sauf le point d'arrêt particulier de T5.

Essai	Valeurs attendues / critère	Observation / preuve associée
T1	Après reset et initialisation : etat = 0 ; estop_flag = 0 ; touch_enabled = 0 ; compteur_transitions = 0. (R, V, B) = (0x0200, 0, 0) : rouge seule. Critère E1 : initialisation en moins de 100 ms.	C1 (Python) : etat = 0, DEL (rouge, verte, bleue) = (1, 0, 0), transitions = 0. A1 : rouge visible sur carte. Synthèse en annexe B ; IDR/ODR non mesurés.
T2	Quatre appuis User distincts. etat : 0 → 1 → 0 → 2 → 0. compteur_transitions : 0 → 1 → 2 → 3 → 4. (R, V, B) : (0x0200, 0, 0) → (0, 0x0080, 0) → (0x0200, 0, 0) → (0, 0, 0x0080) → (0x0200, 0, 0).	A3 : bleue → rouge → verte aux repères 12.86, 13.36 et 13.95. Portion du cycle visible ; relevé complet depuis reset à joindre.
T3	20 appuis User valides : compteur_transitions = 20, etat = 0. Un nouvel appui maintenu 2 s ajoute seulement 1 transition : compteur = 21. Seuil logiciel : 30 échantillons différents consécutifs ; 30 ms nominales pour un pas de 1 ms. Fenêtre exigée : 20 à 50 ms.	Relever le compteur après 20 appuis, puis après un nouvel appui maintenu 2 s. Aucun compteur n'est visible sur les photos.
T4	Sous l'hypothèse actif haut, valeurs IDR masquées relâché → appuyé : PC13 : (GPIOC_IDR & 0x2000), 0 → 0x2000. PB2 : (GPIOB_IDR & 0x0004), 0 → 0x0004. PB5 : (GPIOB_IDR & 0x0020), 0 → 0x0020. Champs PUPDR programmés = 00. Le besoin de rappel et les niveaux physiques restent à vérifier.	Les valeurs IDR sont calculées sous l'hypothèse actif haut, avec PUPDR = 00 dans le code. L'annexe B reprend ces références, pas des lectures sur carte.
T5	E-Stop depuis AVANT puis ARRIÈRE. Dans l'ISR, après les écritures : (R, V, B) = (0x0200, 0, 0), estop_flag = 1 ; etat reste encore 1 ou 2. Après traitement du drapeau par fsm_step : etat = 3, estop_flag = 0, puis clignotement. Critère : extinction verte/bleue en moins de 10 ms (40 000 cycles à 4 MHz).	C1 (Python) : etat = 3, DEL = (1, 0, 0), transitions = 1. A2 : passage visuel vert → rouge. L'ISR matérielle, la latence et les départs depuis les deux sens restent à vérifier.

Essai	Valeurs attendues / critère	Observation / preuve associée
T6	250 appels par demi-période. Cible : 250 ms allumée + 250 ms éteinte = 500 ms (2 Hz). Plages exigées : 225–275 ms par demi-période ; 450–550 ms par cycle. À 4 MHz : 1 000 000 cycles par demi-période (900 000–1 100 000), soit 2 000 000 par cycle (1 800 000–2 200 000). Ce sont des cibles, non des mesures.	C1 : rouge 1 → 0 → 1 aux repères simulés 0, 250 et 500 ms ; etat = 3, transitions = 1. A2 : clignotement rapporté sur carte. La période matérielle demande le relevé DWT.
T7	En urgence, un appui Touch En validé avec E-Stop relâché donne etat = 0, estop_flag = 0 et (R, V, B) = (0x0200, 0, 0). Si E-Stop reste maintenu, etat = 3 : l'acquittement est refusé. Le drapeau peut déjà être à 0, car son événement a été consommé.	La séquence A3 montre des sorties de marche après A2. Le geste Touch En et les deux conditions de PB2 demandent un relevé distinct.
T8	User pendant l'urgence : etat reste 3 ; compteur_transitions ne change pas. V = B = 0 ; R alterne entre 0 et 0x0200. Le clignotement continue sans reprise de marche.	Relever etat et compteur avant/après User en urgence ; le clignotement doit continuer. Aucun essai isolé T8 n'est identifié ici.
T9	En ARRÊT, deux appuis Touch En distincts : touch_enabled = 0 → 1 → 0 ; etat reste 0 et compteur_transitions ne change pas. Chaque appui commande 100 pas d'extinction (100 ms nominales). touch_signal_compteur vaut 100 au chargement, puis 99 au retour du pas validant ; (R, V, B) = (0, 0, 0) pendant le signal, puis (0x0200, 0, 0).	Relever touch_enabled aux deux appuis et ODR pendant l'extinction. Les photos ne montrent pas cette variable.
T10	Depuis reset, User et Touch validés au même pas, sans E-Stop : etat = 1, touch_enabled = 1, compteur_transitions = 1 ; DEL éteintes pendant le signal Touch, puis verte seule. E-Stop pendant une transition : sécurisation des sorties puis etat = 3. Invariants à vérifier : au plus une DEL allumée et aucun retour normal sans acquittement.	Aux instants A1–A3, une seule DEL utilisateur paraît active. Les appuis simultanés et E-Stop pendant transition restent des essais distincts.

Conversion à 4 MHz : t (ms) = ΔC / 4 000 ; deux demi-périodes forment un cycle. Le code assembleur ne lit pas DWT_CYCCNT et ne contient pas blink_cycles : T6 nécessite une instrumentation. Les libellés 250/500 ms de C1 décrivent la simulation Python, pas la durée mesurée sur carte. Les repères vidéo ne mesurent ni la latence E-Stop ni le clignotement.

Lecture des photos : le voyant en haut à droite, près du connecteur USB ST-LINK, est LD4 COM ; le voyant vert d'alimentation est LD6. Ils ne font pas partie des trois DEL utilisateur LD1/LD2/LD3 [7]. L'invariant « une seule DEL » concerne ces trois sorties, pas les voyants de service.

5. Analyse et limites

L'arrêt d'urgence est logiciel : il sécurise les DEL par interruption, mais ne coupe pas physiquement l'alimentation d'un actionneur. Un défaut d'alimentation, un blocage critique du processeur ou une erreur de configuration des entrées reste hors de la protection démontrée. La validation des niveaux actifs de PB2/PB5 est indispensable pour ne pas déclencher sur le mauvais front.

Les boutons E-Stop et Touch En n'ont pas d'anti-rebond matériel. Le programme filtre les appuis de User et Touch En, mais l'ISR EXTI2 reçoit directement le front matériel et peut être sollicitée par les rebonds. La temporisation par boucle dépend de l'horloge, de l'exécution en Flash et de la durée de fsm_step : elle n'offre pas une période stable de 1 ms sans calibration.

Améliorations prévues : au laboratoire 2, remplacer delay_ms par SysTick et mettre en place la commande du moteur avec protection adaptée ; au laboratoire 3, conserver une routine assembleur, écrire sa version C équivalente et comparer leurs sorties, leurs temps et leur intégration AAPCS.

6. Routine conservée pour L3-A

Routine choisie : button_pressed(uint32_t id) → uint32_t. Entrée : R0 = 0 (User), 1 (E-Stop), 2 (Touch) ; sortie : R0 = 1 seulement pour un front d'appui validé, sinon 0. La routine sauvegarde {r4,r5,r6,lr}, appelle button_raw, utilise btn_valide[3] et btn_compteur[3] en .bss, et libère la pile en restaurant les registres.

Cas à conserver	Résultat défini par le code	Preuve disponible
Appui stable ≥30 échantillons	1 à la validation, puis 0 aux appels suivants	Inspection du code seulement
Maintien de 2 s	Un seul événement	Inspection du code seulement
Rebond <30 échantillons	Aucun événement	Inspection du code seulement
Relâchement stable ≥30 échantillons	0 ; entrée réarmée pour le prochain appui	Inspection du code seulement
Identifiant invalide >2	0	Inspection du code seulement

7. Travail d'équipe et dépôt Git

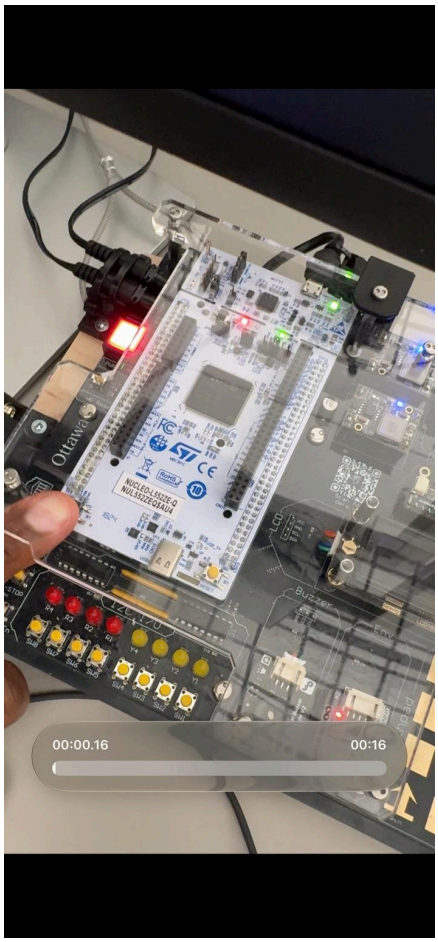
Dépôt : github.com/erudaperu/CEG3536_Lab. L'historique consulté contient « Upload Lab 1 » (15 septembre, anthonyzuze5) et « Integrate local Lab 1 starter project » (29 septembre, erudaperu). Ces commits documentent une intervention des deux comptes.

Séance	Travail prévu par l'énoncé	Réalise / valide
0 — 15 sept.	Projet, débogueur, première DEL, dépôt Git	Rotation non consignée dans JOURNAL.md
1 — 22 sept.	GPIO, boutons, anti-rebond, machine à états, J1	Rotation non consignée dans JOURNAL.md
2 — 29 sept.	EXTI2, urgence, acquittement, essais	Rotation non consignée dans JOURNAL.md

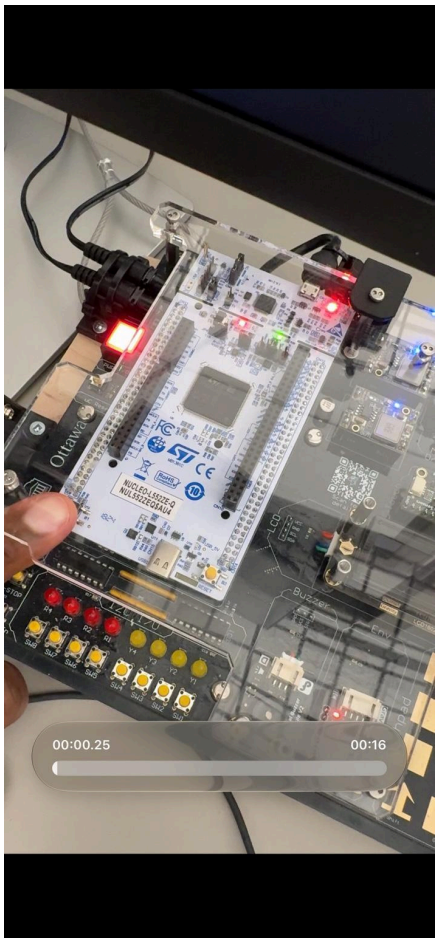
Le détail des contributions, de la rotation et des décisions, ainsi que le jalon J1 et l'échéancier, restent à consigner dans JOURNAL.md. Les images de l'annexe A documentent la manipulation sur carte.

Annexe A1 — Début de la séquence : ST-LINK

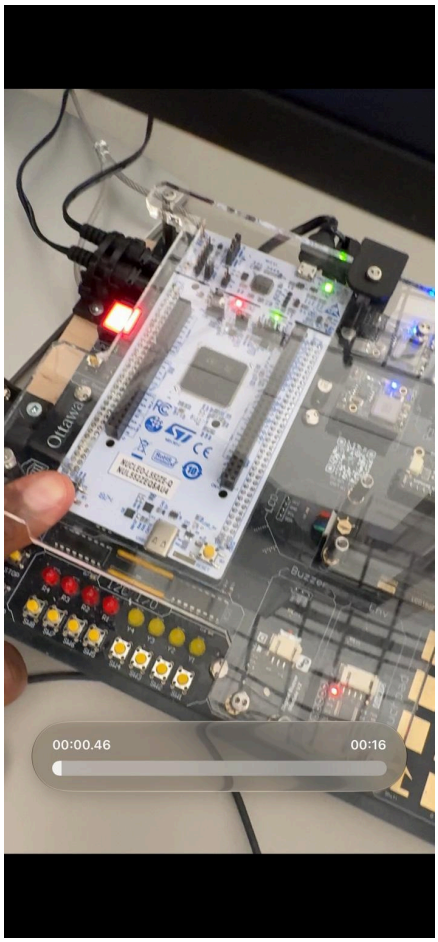
Les trois premières images montrent le voyant supérieur droit vert, rouge, puis vert. La DEL utilisateur rouge reste visible.



00:00.16
LD4 COM vert ; DEL utilisateur rouge.

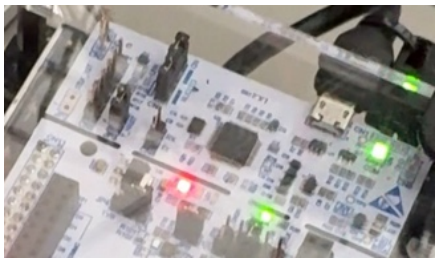


00:00.25
LD4 COM rouge ; DEL utilisateur rouge.

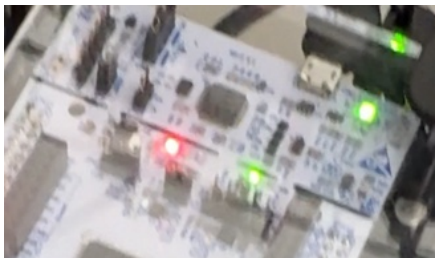


00:00.46
LD4 COM vert ; DEL utilisateur rouge.

Détails de la zone des DEL (recadrages des mêmes images) :





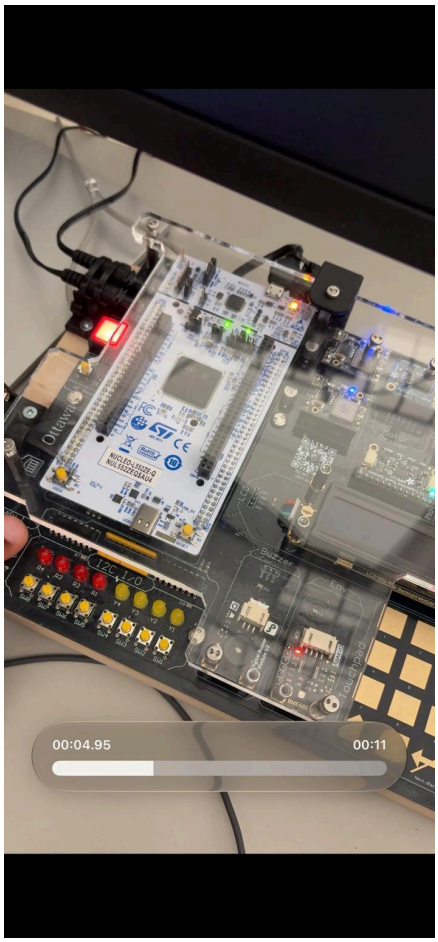


La position et le changement de couleur correspondent au voyant de communication LD4 du ST-LINK [7]. Cette séquence ne constitue pas le clignotement rouge d'urgence du programme. Le voyant vert LD6 indique l'alimentation. La rouge visible est compatible avec ARRÊT ou avec la phase allumée d'une urgence ; la photographie seule ne distingue pas ces deux cas.

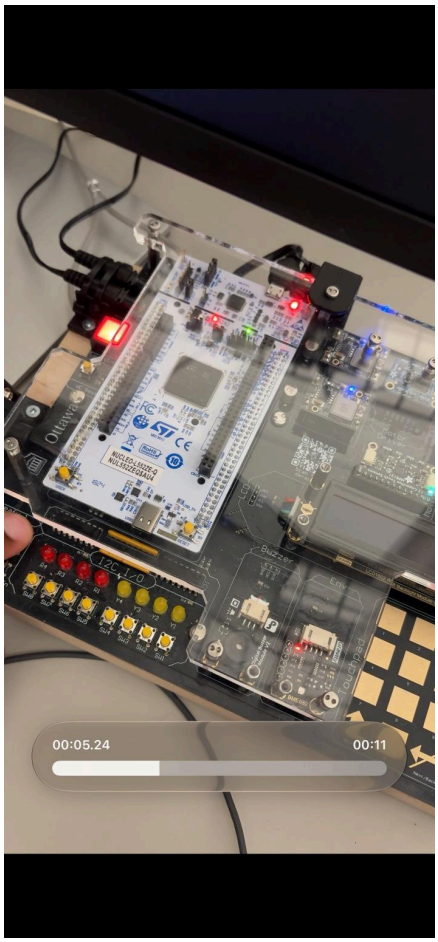
Source : photographies [6]. Les repères reproduisent l'affichage du lecteur ; aucune mesure de registre n'est déduite des images.

Annexe A2 — Essai E-Stop

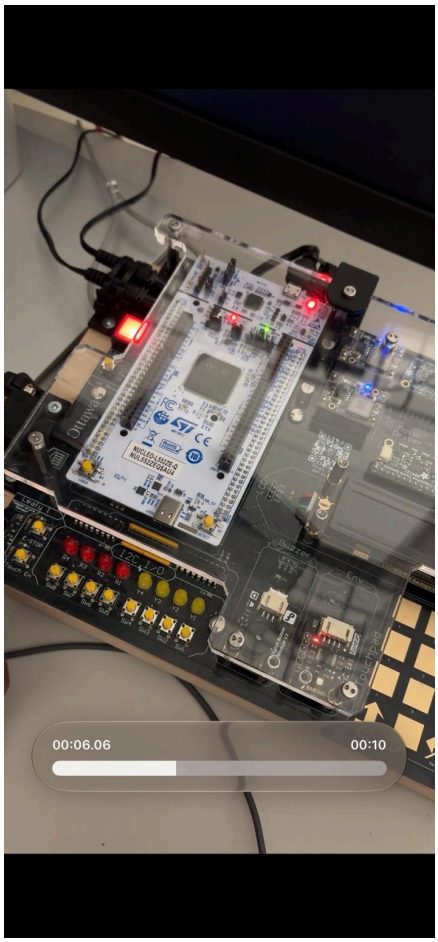
L'opérateur indique un essai d'arrêt d'urgence avec clignotement avant la reprise du cycle. Les vues suivantes documentent les couleurs effectivement visibles pendant cette partie.



00:04.95
DEL utilisateur verte visible.

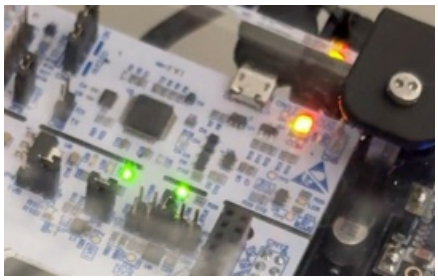


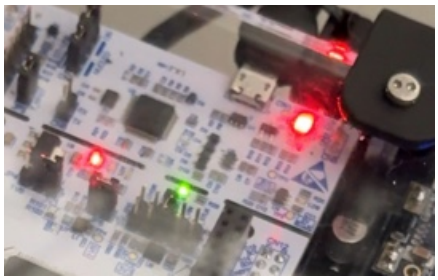
00:05.24
DEL utilisateur rouge visible.

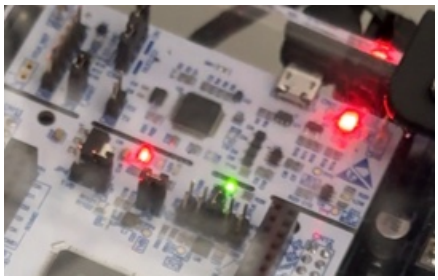


00:06.06
DEL utilisateur rouge visible.

Détails de la zone des DEL (recadrages des mêmes images) :





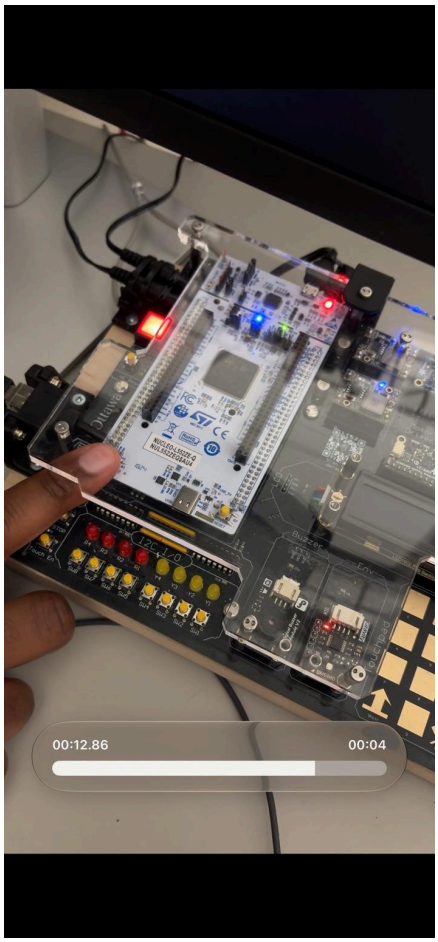


Le passage du vert au rouge est visible. À 00:04.95, la verte est encore allumée ; la rouge apparaît sur les deux vues suivantes. Le clignotement est rapporté par l'opérateur ; ces instants isolés ne fixent ni sa période ni la latence entre l'appui E-Stop et l'extinction de la DEL de marche.

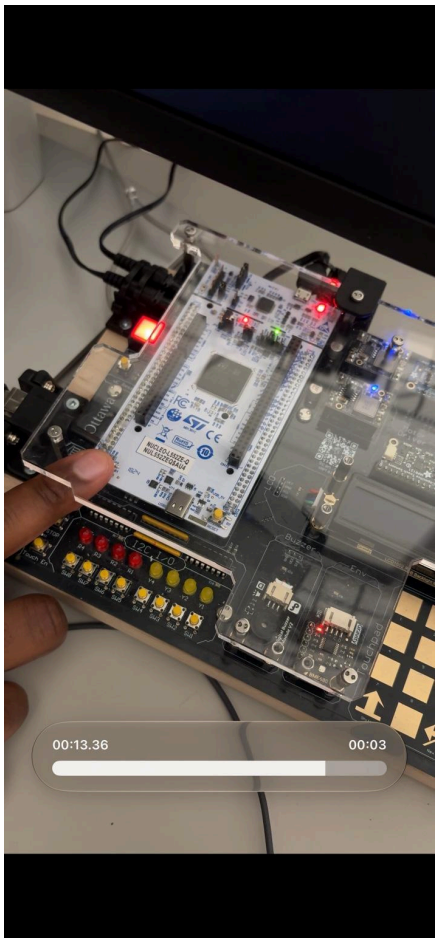
Source : photographies [6]. Les repères reproduisent l'affichage du lecteur ; aucune mesure de registre n'est déduite des images.

Annexe A3 — Reprise du cycle User

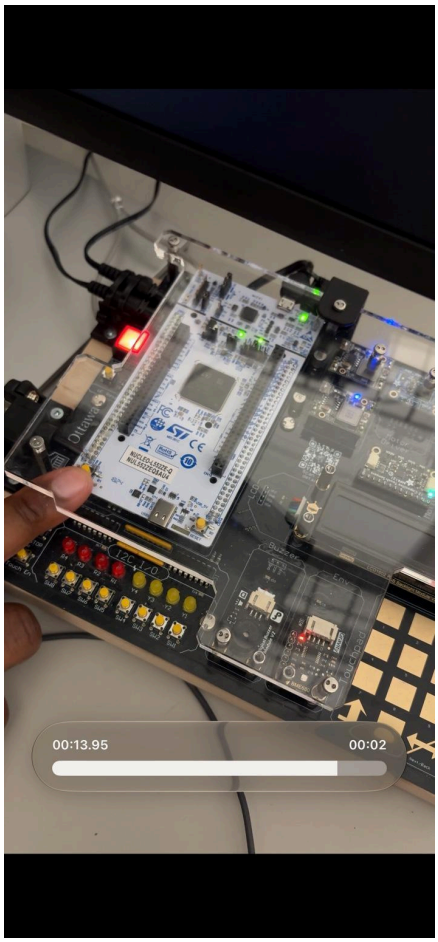
Après la partie E-Stop, l'opérateur indique la reprise du cycle. Les dernières images montrent successivement la bleue, la rouge et la verte.



00:12.86
Bleue : sortie associée à MARCHE_ARRIÈRE.

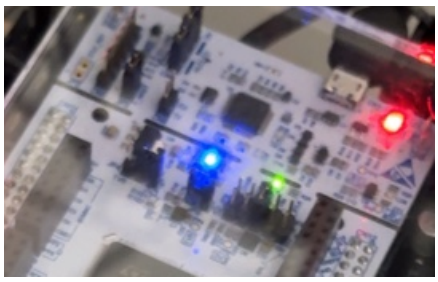


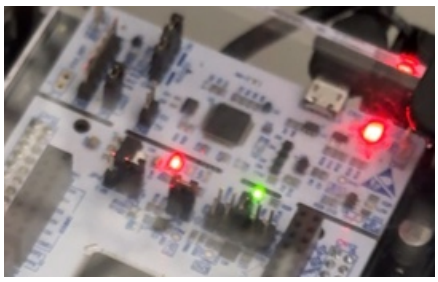
00:13.36
Rouge : sortie associée à ARRÊT dans le cycle.



00:13.95
Verte : sortie associée à MARCHE_AVANT.

Détails de la zone des DEL (recadrages des mêmes images) :







Cette portion bleue → rouge → verte est cohérente avec MARCHE_ARRIÈRE → ARRÊT → MARCHE_AVANT. Elle illustre le passage par le rouge entre les deux couleurs de marche. Les codes etat = 2, 0, 1 sont ceux prévus par le programme, pas des lectures mémoire. La séquence complète depuis reset et le compteur des appuis relèvent du relevé T2.

Source : photographies [6]. Les repères reproduisent l'affichage du lecteur ; aucune mesure de registre n'est déduite des images.

Annexe B — Résultats et renvois aux preuves

Les résultats de T1 et T5 figurent dans la même capture, reproduite en annexe C (figure C1). Les valeurs affichées sont reprises ci-dessous, sans dupliquer la photographie.

T1 et T5 — Valeurs affichées dans la figure C1

Étape de la simulation	État	DEL R / V / B	Transitions
T1 : initialisation	0	1 / 0 / 0	0
T5 : arrêt d'urgence	3	1 / 0 / 0	1
T5 : rouge éteinte, « après 250 ms »	3	0 / 0 / 0	1
T5 : rouge rallumée, « après 500 ms »	3	1 / 0 / 0	1

Source : figure C1, sortie de simulation_T1_T5.py. R, V et B désignent ici les valeurs logiques rouge, verte et bleue, pas les masques ODR. Les temps sont les libellés de la console, non des mesures sur carte.

Observations sur carte

A1 : DEL utilisateur rouge visible. A2 : verte à 00:04.95, puis rouge à 00:05.24 et 00:06.06 ; clignotement d'urgence rapporté par l'opérateur. A3 : bleue → rouge → verte à 00:12.86, 00:13.36 et 00:13.95.

Autres essais — Références de comparaison

Les valeurs suivantes sont les références attendues de la section 4. Elles ne sont pas présentées comme des relevés du débogueur.

Essai	Valeur de référence	Nature / renvoi
T2	États : 0 → 1 → 0 → 2 → 0. Compteur : 0 → 1 → 2 → 3 → 4.	Cycle attendu depuis reset ; portion observée en A3.
T3	20 appuis : 20 transitions. Un nouvel appui maintenu 2 s : 21 au total.	Attendu depuis reset, sans autre événement.
T4	IDR masqué, relâché → appuyé : PC13, 0 → 0x2000 ; PB2, 0 → 0x0004 ; PB5, 0 → 0x0020.	Hypothèse actif haut. PUPDR programmé : 00.
T6	À 4 MHz : 1 000 000 cycles ON + 1 000 000 OFF. Cible : 500 ms ; plage : 450–550 ms.	Calcul théorique ; séquence simulée en C1.
T7–T8	Acquittement autorisé : etat = 0. Refusé ou User en urgence : etat reste 3.	Comportements attendus du code.
T9–T10	Touch : 0 → 1 → 0. Au plus une DEL utilisateur active ; aucune reprise sans acquittement.	Bascule et invariants attendus.

Annexe C — Simulation Python T1/T5

Exécution affichée de Core/Src/simulation_T1_T5.py dans le terminal de Visual Studio Code [8].

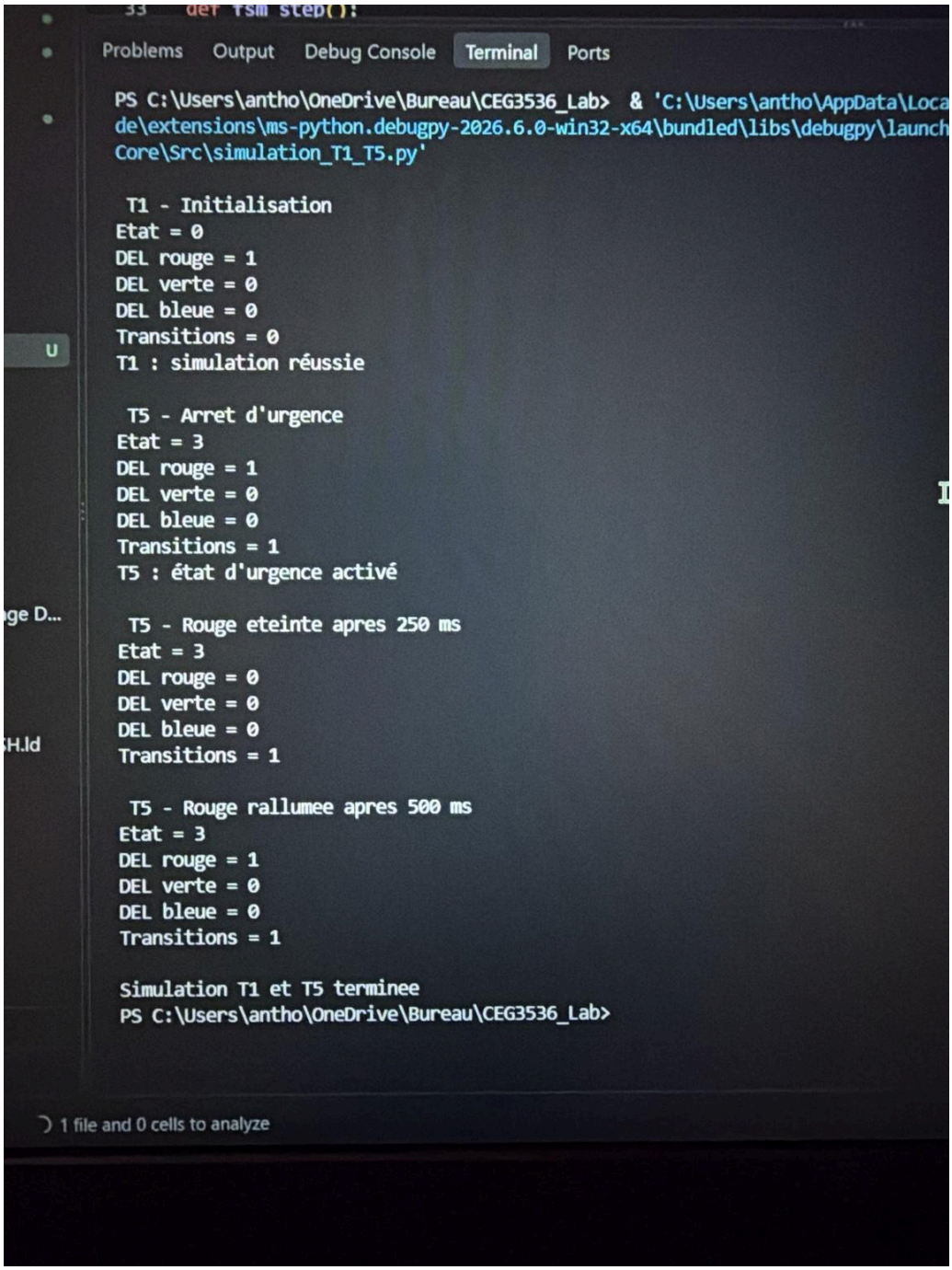


Figure C1. T1 : état 0, DEL rouge seule, transitions = 0. T5 : état 3, transitions = 1 ; la rouge est indiquée allumée, éteinte après 250 ms, puis rallumée après 500 ms. Les verte et bleue restent à 0.

La capture documente la sortie du script Python. Elle ne montre ni les registres STM32 ni estop_flag ; elle ne mesure pas la latence EXTI2 ou la fréquence réelle. La partie clignotement complète l'analyse de T6.